

Контрольная работа №1

Ельцов Данил

26 октября 2025 г.

Задача 1

$$\max \sum_{j=1}^n p_j x_j \mid \sum_{i=1}^n q_i x_i \leq \beta \quad 0 \leq x_i \leq 1 \quad \forall i = 1 \dots n$$

также дано

$$\sum_{j=1}^n p_j = 1 \quad \sum_{i=1}^n q_i = 1 \quad p_j > 0, q_i > 0 \quad \forall i, j$$

и

$$0 < \frac{p_1}{q_1} < \dots < \frac{p_n}{q_n}$$

Тогда дуальная задача:

$$\min \beta y + \mathbf{1}^T z \mid qy + z \geq p \quad y \in \mathbb{R}_{\geq 0}, z \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$$

Зафиксируем $y \geq 0$, тогда из неравенств получаем

$$z_j = \max\{p_j - q_j y, 0\} \quad \forall j$$

Тогда целевая функция дуальной задачи принимает вид

$$f(y) = \beta y + \sum_{j=1}^n \max\{p_j - q_j y, 0\}$$

Пусть теперь $y \leq \frac{p_1}{q_1}$, тогда все члены суммы не меньше нуля и можем написать

$$f(y) = \beta y + \sum_{j=1}^n (p_j - q_j y) = \underbrace{\sum_{j=1}^n p_j}_1 - y \left(\underbrace{\sum_{j=1}^n q_j}_1 - \beta \right)$$

Поскольку мы минимизируем данную функцию, то y имеет смысл увеличивать, только если

$$\beta < \sum_{j=1}^n q_j = 1$$

Если теперь взять $y = \frac{p_1}{q_1} \leq \frac{p_2}{q_2}$, то сумма лишится первого члена и примет вид:

$$f(y) = \beta y + \sum_{j=2}^n (p_j - q_j y) = \underbrace{\sum_{j=2}^n p_j}_1 - y \left(\underbrace{\sum_{j=2}^n q_j}_1 - \beta \right)$$

получившаяся сумма равна предыдущей при данном y и её можно уменьшать только если

$$\beta < \sum_{j=2}^n q_j$$

продолжая таким образом, мы найдём k , для которого уменьшение y будет только увеличивать целевую функцию, поскольку для $k = n$ левая часть обращается в ноль, а β строго положительна:

$$\sum_{j=k+1}^n q_j < \beta \leq \sum_{j=k}^n q_j$$

это значит, что мы нашли максимальный y увеличение которого приводит к ухудшению целевой функции

$$y^* = \frac{p_k}{q_k}$$

тогда из условий задачи

$$z_j^* = 0 \quad j \leq k \quad z_j^* > 0 \quad j > k$$

из дуальных условий

$$y^*(\beta - q^T x^*) = 0 \quad z_j^*(1 - x_j^*) = 0 \quad x_j^*(p_j - q_j y^* - z_j^*) = 0$$

сразу следует

$$q^T x^* = \beta \quad x_j^* = 1 \quad j > k \quad x_j^* = 0 \quad j < k$$

Последние условия фиксируют все x_j^* , кроме $j = k$, которое можно высчитать из первого условия 1:

$$x_k^* = \frac{\beta - \sum_{j=k+1}^n q_j}{q_k}$$

Теперь если взять целевую функцию дуальной задачи:

$$f(y^*) = \beta \frac{p_k}{q_k} + \sum_{j=k+1}^n \left(p_j - q_j \frac{p_k}{q_k} \right)$$

и сравнить с целевой функцией прямой задачи

$$g(x^*) = p^T x^* = p_k \frac{\beta - \sum_{j=k+1}^n q_j}{q_k} + \sum_{j=k+1}^n p_j$$

получим, что

$$f(y^*) = g(y^*)$$

значит решение оптимально

$$x_j^* = \begin{cases} 1, & j > k \\ \frac{\beta - \sum_{j=k+1}^n q_j}{q_k}, & j = k \\ 0, & j < k \end{cases}$$

Задача 2

Начальные слаки имеют вид

$$w = b - Ax \quad x = 0 \quad b > 0$$

пусть мы выбрали входящую переменную x_e для неё по условию единственным образом можем выбрать строчку с выходящей переменной w_r .

То есть имеется единственный индекс

$$r = \operatorname{argmin}_{a_{ie} > 0} \frac{b_i}{a_{ie}}$$

Выразим значение новой базисной переменной

$$x_e = \frac{b_r}{a_{re}} - \frac{w_r}{a_{re}} - \sum_{j \neq e} \frac{a_{rj} x_j}{a_{re}}$$

причём $\frac{b_r}{a_{re}} > 0$ по выбору индекса r .

для любой другой строчки:

$$w_i = \left(b_i - a_{ie} \frac{b_r}{a_{re}} \right) + w_r \frac{a_{ie}}{a_{re}} - \sum_{j \neq e} \left(a_{ij} - a_{ie} \frac{a_{rj}}{a_{re}} \right) x_j$$

Также по выбору индекса r и его единственности имеем

$$\frac{b_r}{a_{re}} < \frac{b_i}{a_{ie}} \quad \forall i \neq j \mid a_{ie} > 0$$

Тогда для таких индексов имеем

$$b'_i = b_i - a_{ie} \frac{b_r}{a_{re}} > 0$$

для $a_{ie} < 0$ тем более.

То есть, мы пришли к тому же самому виду, что и вначале итерации.

Значит а) новый словарь также не вырожден и по индукции не будет вырожден на любой другой итерации.

С другой стороны, поскольку $b_r > 0$, то мы увеличили значение x_e на $\frac{b_r}{a_{re}} > 0$, а значит увеличили значение целевой функции. Поскольку данная переменная была выбрана, значит имеет положительный коэффициент увеличения, тогда каждая итерация строго увеличивает целевую функцию, а значит на каждой итерации у нас всегда новая конфигурация базисных и небазисных переменных, а их конечное число. Тогда б) такая задача заиклиться не может.

Задача 3

Дана задача

$$\zeta = - \sum_{j=1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right)$$

$$w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i) \quad i = 1 \dots n$$

$$\varepsilon_i \in \{-1, +1\} \quad 1 = b_1 \ll \dots \ll b_n$$

Возьмём k и введём в базис x_k , выводя w_k .

Выражаем x_k

$$x_k = \sum_{j < k} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + b_k - w_k$$

Подставляем в целевую функцию:

$$\zeta = - \sum_{j \neq k}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) - \varepsilon_k 10^{n-k} \frac{1}{2} b_k + \varepsilon_k 10^{n-k} \left(b_k - w_k + \sum_{j < k} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) \right)$$

$$\zeta = \sum_{j=1}^{k-1} \left(\frac{1}{2} \varepsilon_j 10^{n-j} b_j - \varepsilon_j 10^{n-j} x_j \right) + \left(\frac{1}{2} \varepsilon_k 10^{n-k} b_k - \varepsilon_k 10^{n-k} w_k \right) - \sum_{j=k+1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right)$$

$$\zeta = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) + \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - w_k \right) - \sum_{j=k+1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right)$$

То есть она отличается от исходной сменой знаков

$$\varepsilon'_j = \begin{cases} -\varepsilon_j, & j \leq k \\ +\varepsilon_j, & j > k \end{cases}$$

Условия при $i < k$ не поменялись, при $i = k$ выражение для x_k итак имеет требуемый вид, подставляем в $i > k$:

$$w_i = \underbrace{\sum_{j < k} \left(\varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} b_j - 2\varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} x_j \right) + \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2x_k)}_{(*)} + \underbrace{\sum_{k < j < i} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + b_i - x_i}_{\text{не изменится}}$$

$$(*) = \sum_{j < k} \left(\varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} b_j - 2\varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} x_j \right) + \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} b_k - 2\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} \left(b_k - w_k + \sum_{j < k} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) \right)$$

$$(*) = \left(-\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} b_k + 2\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} w_k \right) + \sum_{j < k} \left(-\varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} b_j + 2\varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} x_j \right)$$

$$(*) = -\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2w_k) - \sum_{j < k} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j)$$

что также отличается от исходного выражения только в знаках $\varepsilon_j \quad j \leq k$.

То есть при замене переменной x_k на w_k и знаков согласно правилу

$$\varepsilon'_j = \begin{cases} -\varepsilon_j, j \leq k \\ +\varepsilon_j, j > k \end{cases}$$

мы получаем тот же вид задачи, что и исходный.

Относительный же порядок b_j даёт нам гарантировать, что при выводе из базиса переменной x_k мы будем выбирать для ввода переменную w_k того же порядка.

Задача 4

Рассмотрим расширенную задачу

$$\max c^T x - p^T b \mid \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - b_i \leq 0 \quad i = 1 \dots m \quad 0 \leq x \leq u \quad b \geq 0$$

а)

Зафиксируем допустимый вектор x^* , тогда для допустимого b^* должно выполняться

$$b^* \geq Ax^*$$

Поскольку все элементы $a_{ij} \geq 0$ и $x_i^* \geq 0$ для него также выполнено $b^* \geq 0$

С другой стороны, если мы попытаемся увеличить какую либо компоненту $b_i^* + \varepsilon$ вектора b^* , то наша целевая функция уменьшится на $p_i \varepsilon$, поскольку $p_i > 0$, значит в оптимальном решении необходимо

$$b^* = Ax^*$$

Тогда целевая функция расширенной задачи выражается только через вектор x^* :

$$\max_{0 \leq x \leq 0} (c - A^T p)^T x$$

А это линейная функция на кубике (или непрерывная функция на компакте), и она достигает своего максимального значения внутри заданных условий, значит у задачи всегда существует оптимальное решение.

$$x^* = \operatorname{argmax}_{0 \leq x \leq 0} (c - A^T p)^T x$$

б)

Напишем условия ККТ для расширенной задачи.

Лагранжиан

$$\mathcal{L} = c^T x - p^T b + y^T (b - Ax) + \lambda^T (u - x) + \mu^T x + \nu^T b$$

Условия стационарности

$$\begin{cases} \partial_x : c - A^T y - \lambda + \mu = 0 \\ \partial_b : -p + y + \nu = 0 \end{cases}$$

Дополнительности

$$\begin{cases} y \cdot (b - Ax) \equiv 0 \\ \lambda \cdot (u - x) \equiv 0 \\ \mu \cdot x \equiv 0 \\ \nu \cdot b \equiv 0 \end{cases}$$

Рассмотрим оптимальное решение этой задачи (которое существует из a):

$$(x^*, b^*, y^*, \lambda^*, \mu^*, \nu^*)$$

для него необходимо выполняются условия ККТ.

с другой стороны можно рассмотреть задачу с фиксированным b^* :

$$\max_{0 \leq x \leq u} \quad | \quad Ax \leq b^*$$

и её условия ККТ:

$$\begin{cases} c - A^T y - \lambda + \mu = 0 \\ y \geq 0, \lambda \geq 0, \mu \geq 0 \\ y \cdot (b^* - Ax) \equiv 0, \lambda \cdot (u - x) \equiv 0, \mu \cdot x \equiv 0 \end{cases}$$

они являются подмножеством условий расширенной задачи, поэтому они также выполняются для набора

$$(x^*, b^*, y^*, \lambda^*, \mu^*, \nu^*)$$

для задачи с фиксированным b^* решение единственно, поэтому её дуальные переменные $y^*(b^*)$ должны совпадать с переменными из набора y^* .

Для y^* же тогда выполняются условия следующие из ККТ расширенной задачи:

$$\nu^* = p - y^* \quad \nu^* \cdot b^* \equiv 0 \implies (p - y^*) \cdot b^* \equiv 0$$

Также $b > 0$, поскольку если хоть одна компонента равна нулю $b_i = 0$, то из-за положительности коэффициентов $a_{ij} \geq 0$ мы сразу получаем, что допустимо только вырожденное решение

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_k \leq b_i = 0 \implies x \equiv 0 \implies b^* = Ax^* = 0$$

тогда получаем

$$(p - y^*) \cdot b^* \equiv 0 \implies y^*(b^*) = y^* = p$$

Задача 5

Рассматриваем допустимую область задачи

$$Ax = b \quad x \geq 0 \quad b \neq 0$$

a)

$\implies$ Пусть $x_i = 0$ во всех допустимых решениях, тогда прямая задача ЛП

$$\max x_i \mid Ax = b \ x \geq 0$$

и дуальная к ней

$$\min b^T y \mid A^T y = e_i \ y \geq 0$$

разрешимы и их целевые функции совпадают, т.е.

$$0 = \max x_i = \min b^T y$$

То есть существует дуальные оптимальные переменные y^* :

$$b^T y^* = 0$$

а поскольку они допустимы

$$A^T y^* = e_i \implies (A^T y^*)_i = 1 > 0 \quad (A^T y^*)_j = 0 \geq 0 \ j \neq i$$

$\Longleftarrow$

$$0 = y^T b = y^T Ax = (A^T y)^T x = \sum_{j=1}^n (A^T y)_j x_j \boxed{\geq}$$

Но поскольку $A^T y \geq 0$ и $x \geq 0$

$$\boxed{\geq} (A^T y)_i x_i = 0$$

теперь

$$(A^T y)_i > 0 \implies x_i = 0$$

b)

Возьмём теперь из пункта a) множество тех переменных, которые являются нулевыми при всех допустимых решениях

$$N = \{i \mid x_i = 0 \text{ для всех допустимых решений } Ax = b \ x \geq 0\}$$

Для любого $i \in N$ есть свой вектор $y^{(i)}$, удовлетворяющий

$$(y^{(i)})^T A \geq 0 \quad (y^{(i)})^T b = 0 \quad ((y^{(i)})^T A)_i > 0$$

и положим новый вектор

$$y^* = \sum_{i \in N} y^{(i)}$$

для которого по линейности

$$y^{*T} A \geq 0 \quad y^{*T} b = 0$$

и все следующие компоненты ненулевые, ведь являются суммой положительных и одной строго положительной компоненты

$$(y^{*T} A)_i > 0 \quad i \in N$$

С другой стороны для всех $i \notin N$ существует допустимый вектор $x^{(i)}$, что $x_i^{(i)} > 0$ тогда можно построить вектор

$$x^* = \sum_{j \in \{1 \dots n\} \setminus N} x^{(j)}$$

и все его оставшиеся компоненты также будут суммой положительных и одной строго положительной компоненты, значит будут больше нуля.

Тогда получается, что у вектора

$$y^{*T} A + x^*$$

все компоненты строго больше нуля

с)

$\implies$

Рассмотрим несовместную по условиям систему

$$\begin{cases} Ax = b \\ x_i = 0 \end{cases} \quad x \geq 0$$

По лемме Фаркаша тогда совместна система

$$A^T y + \alpha e_i \geq 0 \quad y^T b + \alpha \cdot 0 = -1$$

С другой стороны

$$-1 = y^T b = y^T A x = a_i^T y x_i + \sum_{j \neq i} a_j^T y x_j \geq$$

Для $j \neq i$ имеем

$$a_j^T y \geq 0 \quad x_j \geq 0$$

Тогда

$$\geq a_i^T y \implies a_i^T y < 0$$

Возьмём

$$y' = C y : a_i^T y C = -1 \quad C > 0$$

Тогда выполнено

$$d = A^T y' = C A^T y$$

и

$$d_i = C a_i^T y = -1 \quad d_j = C a_j^T y \geq 0 \quad j \neq i$$

$$y'^T b = C y^T b = -C < 0$$

$\Longleftarrow$

Пусть

$$A^T y = d \quad d_i = -1 \quad d_j \geq 0 \quad j \neq i \quad y^T b < 0$$

Тогда

$$y^T b = y^T A x = d^T x = -x_i + \sum_{j \neq i} d_j x_j \geq -x_j$$

Значит

$$x_i \geq -y^T b > 0$$